

Fragenkatalog CHE1VO/ACA1VO_bb

- 1) Was versteht man unter physikalischen und chemischen Eigenschaften der Materie?
- 2) Was ist der Unterschied zwischen einem Reinstoff und einem Stoffgemisch? Erläutern Sie die Merkmale beider Stoffklassen und nennen Sie jeweils ein Beispiel.
- 3) Worin unterscheiden sich homogene und heterogene Gemische? Beschreiben Sie die Unterschiede anhand eines konkreten Beispiels.
- 4) Was ist ein chemisches Element und wie unterscheidet es sich von einer chemischen Verbindung? Geben Sie jeweils ein Beispiel an.
- 5) Warum sind O_2 und O_3 keine chemischen Verbindungen, obwohl sie aus mehreren Atomen bestehen?
- 6) Aus welchen Teilchen besteht ein Atom? Welche Teilchen bilden die Hauptmasse?
- 7) Was gibt die Ordnungszahl bzw. die Massenzahl eines Elementes an?
- 8) Definieren Sie den Molbegriff.
- 9) Was versteht man unter Orbitalen? Skizzieren bzw. beschreiben Sie s-, p- und d-Orbitale.
- 10) Welche Quantenzahlen kennen Sie (mit Beschreibung)?
- 11) Beschreiben Sie den Aufbau des Periodensystems.
- 12) Tragen Sie in einem Energieniveaudiagramm die Orbitalenergien der ersten 5. Perioden ein. Geben Sie des weiters in diesem Diagramm die Elektronenkonfiguration von P an.
- 13) Nach welchen Regeln werden die einzelnen Orbitale mit Elektronen besetzt?
- 14) Was versteht man unter „Periode“ bzw. „Gruppe“ im PSE und was bedeuten sie?
- 15) Wodurch zeichnet sich die Edelgaskonfiguration aus?
- 16) Wo befinden sich im Periodensystem die Metalle und die Nichtmetalle (mit Begründung)?
- 17) Beschreiben Sie den Begriff „Ion“ und nennen Sie Beispiele.
- 18) Was versteht man unter Atomradius und wie ändert er sich innerhalb des PSE (mit Begründung)?
- 19) Was sind Kationen bzw. Anionen und wie unterscheiden sie sich untereinander (mit Begründung)?
- 20) Erklären Sie den Begriff „isoelektronisch“ und nennen Sie Beispiele.
- 21) Was ist die Ionisierungsenergie? Wie ändert sich die Ionisierungsenergie innerhalb des PSE (mit Begründung)?
- 22) Definieren Sie die Elektronegativität. Wie ändert sich die Elektronegativität innerhalb des Periodensystems (mit Begründung)?
- 23) Beschreiben sie die verschiedenen Arten chemischer Bindungen (Atombindung, Metallbindung und Ionenbindung). Worauf beruht das Bestreben der Atome diese chemischen Bindungen einzugehen?
- 24) Was versteht man unter Koordinationszahl? Erklären Sie den Begriff anhand von Kochsalz.
- 25) Beschreiben Sie die Bildung eines Ionengitters. Welche Typen von Ionengittern kennen Sie (mit Beschreibung)?
- 26) Was versteht man unter einer σ -Bindung bzw. π -Bindung? Erklären Sie diese Begriffe mithilfe der Moleküle H_2 und N_2 .
- 27) Erklären Sie die Hybridisierung anhand des CH_4 -Moleküls (Welche bzw. wie viele Hybridorbitale werden gebildet; Molekülstruktur).
- 28) Erläutern Sie die Hybridisierung und dessen räumliche Orientierung in den Kohlenwasserstoffen Ethan, Ethen, Ethin und in Benzol.

- 29) Was versteht man unter einem Dipol (Elektronegativität, Partialladung, polar, Dipolmoment, inkl. Beispiel)?
- 30) Beschreiben Sie an Beispielen die verschiedenen Arten intermolekularer Wechselwirkungen.
- 31) Beschreiben Sie die Besonderheiten der Verbindung H_2O .
- 32) Erläutern Sie mittels des Bändermodells die Unterschiede zwischen Metallen, Halbleitern und Isolatoren (inkl. Skizze).
- 33) Was muss alles bei der Aufstellung von Reaktionsgleichungen berücksichtigt werden?
- 34) Wie lautet die exakte Gleichung der Verbrennungsreaktion von Ethan (C_2H_6)?
- 35) Erklären Sie den Begriff „Reaktionsenthalpie“. Wann ist die Reaktionsenthalpie positiv bzw. negativ (mit Beispielen)?
- 36) Was ist eine exotherme bzw. eine endotherme Reaktion? Nennen Sie Beispiele.
- 37) Was versteht man unter der Aktivierungsenergie? Benutzen Sie zu ihrer Erklärung auch ein Energiediagramm für eine exotherme bzw. endotherme Reaktion.
- 38) Was versteht man unter der Geschwindigkeit chemischer Reaktionen? Durch welche Faktoren wird die Reaktionsgeschwindigkeit beeinflusst? Begründen Sie ihre Aussagen.
- 39) Was ist die Aktivierungsenergie und wie bestimmt sie die Reaktionsgeschwindigkeit?
- 40) Wie ist ein Katalysator definiert? Beschreiben Sie die Wirkungsweise eines Katalysators anhand einer Skizze des Reaktionsverlaufs einer chemischen Reaktion. Wie beeinflusst er die Reaktionsgeschwindigkeit?
- 41) Was versteht man unter Gleichgewichtszustand von chemischen Reaktionen?
- 42) Geben Sie ein Beispiel für eine chemische Gleichgewichtsreaktion. Definieren Sie die Gleichgewichtskonstante für diese Reaktion. Welche Werte kann die Gleichgewichtskonstante annehmen?
- 43) Wie kann das Gleichgewicht einer chemischen Reaktion verändert (gestört) werden?
- 44) Wie ist das Prinzip von „Le Chatelier“ definiert? Wenden Sie dieses Prinzip bei der Haber-Bosch-Synthese (mit Reaktionsgleichung) an. Wie verschiebt sich das Gleichgewicht bei Temperatur- bzw. Druckänderung?
- 45) Was versteht man unter einer starken bzw. schwachen Säure (Beispiele mit Reaktionsgleichungen)?
- 46) Erklären Sie anhand eines Beispiels den Begriff Ampholyt (amphiprotisch).
- 47) Erläutern Sie das Ionenprodukt des Wassers. Wie wird es erhalten?
- 48) Was versteht man unter dem pH-Wert (Definition)? In welchem Zusammenhang stehen pH-Wert und pOH-Wert zueinander?
- 49) Beschreiben Sie die Begriffe „Säurekonstante“ bzw. „Basenkonstante“.
- 50) Was sind Indikatoren und wozu werden sie verwendet? Nennen Sie einige Indikatoren und ihre Eigenschaften.
- 51) Geben Sie alle Oxidationszahlen in MnO_2 , KMnO_4 , P_2O_5 , CaF_2 , PO_4^{3-} und HCl an. Schreiben Sie die Oxidationszahl direkt über das Elementsymbol.
- 52) Erklären Sie die Begriffe Oxidation, Reduktion, Oxidationsmittel und Reduktionsmittel.
- 53) Was ist eine Redoxreaktion. Geben Sie 2 Beispiele an.
- 54) Welche Bedeutung hat die Nernst'sche Gleichung für die Beschreibung elektrochemischer Vorgänge?
- 55) Skizzieren Sie den Aufbau eines galvanischen Elements (mit Beschreibung).
- 56) Welche Korrosionsschutzmaßnahmen kennen Sie?
- 57) Erklären Sie den Begriff „Elektrolyse“. (inkl. Beispiel).
- 58) Definieren Sie die Begriffe "Anode" und "Kathode".